

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5.$$

- a) *(1 punt)* Estudia la monotonía de  $f$  i troba'n els extrems relatius.
- b) *(0,75 punts)* Comprova el tipus de cada extrem amb la derivada segona.
- c) *(0,75 punts)* Demuestra que la funció  $g(x) = x^3 + 2x + 7$  és creixent a tot  $\mathbb{R}$ .